

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: INFORMÁTICA I

Plan: I23

Área: Informática

Bloque: Ciencias Básicas de la Ingeniería

Nivel: 1°

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor/a Titular: Ing. Marcelo Ortiz Plá

Profesor/a Adjunto/a: Ing. Jorge ZANON, Lic. Ariel NOGUEIRA, Ing. Federico MARINZALDA, Ing. Alexander JIRICNY, Ing. Ariel GARIJO

JTP: Ing. Roxana Krawiec; Ing. Mercedes KUCERA

ATP 1°: Ing. Marcelo Coren, Ing. Marcelo Holwin, Ing. Juan Barragán, Ing. Pablo Hernández,

FUNDAMENTACIÓN

Las tareas profesionales de ingeniería requieren actualmente desarrollar estrategias de utilización eficiente de recursos informáticos.

El propósito de la materia es introducir a las y los estudiantes, en la etapa inicial de la carrera, en el manejo de herramientas informáticas. Por este motivo, logrará una visión más clara de los procesos involucrados en el desarrollo tecnológico actual y podrá seleccionar estas herramientas en forma adecuada, en el contexto institucional y laboral actual.

Se iniciarán en la resolución lógica de problemas de ingeniería, y tendrán los fundamentos para elaborar documentación durante el cursado de la carrera y su transferencia al campo profesional. Por otro lado, desarrollar algoritmos para la resolución de problemas brinda una heurística aplicable a otras áreas del conocimiento técnico. La Programación de computadoras es una herramienta indispensable para las y los ingenieros en tareas de cálculo intensivo y en el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

La materia brinda las bases imprescindibles para seguir adecuándose a las demandas del futuro, por la dinámica de cambios en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	X			
CE 10.1. Evaluar la sustentabilidad técnico económico y su impacto ambiental, de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).	X			

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería industrial.		x	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.	x		
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.	x		

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Conocer, evaluar y aplicar utilitarios, así como herramientas informáticas sencillas e integradas para resolver problemas, diseñar sistemas y procesos de la Ingeniería industrial.
- Conocer los componentes y funciones de los ordenadores y sus sistemas operativos para maximizar la utilidad de los recursos.
- Aplicar la metodología de resolución de problemas con software que automatice el diseño de algoritmos y la lógica de programación de este, para optimizar su desempeño.
- Desarrollar elementos de juicio para la selección de Software de Base (Sistemas Operativos) y de Aplicación (Software de uso general y desarrollado a medida), para orientar los desarrollos empresariales.
- Promover las técnicas de autoaprendizaje en el manejo de software, para que el alumno esté actualizado y se adapte a los nuevos entornos laborales.
- Analizar soluciones de ofimática a distintas situaciones de la vida laboral.
- Aplicar software de la especialidad orientado a la presentación de información para la toma de decisiones (Informes, resúmenes, gráficos, entre otros.) para mejorar su desempeño profesional.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Estructura de una computadora. Funcionamiento. Redes.
- Introducción al diseño de algoritmos y lógica de programación.
- Software de Base (Sistemas Operativos) y Aplicación.
- Software de Oficina: procesador de texto, planillas de cálculo, diseñador de presentaciones.
- Software de la especialidad: Base de Datos y fundamentos de lenguaje de consulta estructurada.

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: Organización general de una computadora y un sistema informático.

Objetivos: familiarizarse con los conceptos y términos básicos que se utilizarán en el contexto de esta disciplina y de la programación en particular. Conocer los principios básicos de organización y funcionamiento interno de una computadora. [CE1.1, CG1]

Contenidos conceptuales: Componentes de una computadora. Arquitectura básica de las computadoras. Organización de una máquina de Von Neumann. Principios de funcionamiento de una computadora.

Introducción. Estructura de un computador digital, descripción de los principales componentes: Unidad Central Procesamiento (CPU): Memoria, Unidad Aritmética Lógica, Unidad de control. Sistemas de numeración y aritmética binaria. Su vínculo en la interfase persona- ordenador. Periféricos software de base y software de aplicación

Unidad Temática 2: Estrategias para resolución de problemas.

Objetivos: comenzar a concebir una estrategia de resolución de problemas. Incorporar el hábito de leer y comprender el problema en primer lugar. Reconocer el estado inicial y final del programa. Empezar a incorporar el hábito de desagregar, aprender a descomponer un problema en subproblemas. Hacer la desagregación explícitamente. Introducir los algoritmos clásicos de búsqueda, obtener máximos y mínimos, sucesiones y secuencias. [CE 1.1 y CG1]

Contenidos conceptuales: Comprensión global del problema. Estado inicial y estado final. Desagregación del problema. Noción de la descomposición modular. Resolución de los algoritmos clásicos de búsqueda, obtener máximos y mínimos, sucesiones y secuencias. Manipulación de Vectores/Arreglos: Uso de funciones para trabajar con estructuras básicas de datos.

Unidad Temática 3: Programación Estructurada.

Objetivos: Conocer la estructura de un programa simple, y familiarizarse con las estructuras de datos y algoritmos involucrados. Programación imperativa: datos y acciones. (CE 1.1 y CG1)

Contenidos conceptuales: Fundamentos de Programación: Conceptos Básicos: Tipos de Datos y Declaraciones: Exploración de tipos de datos fundamentales y sus declaraciones en un contexto general. Variables y Constantes: Uso de variables para almacenar información y constantes. Operaciones y Expresiones: Uso de operadores aritméticos, relacionales, y lógicos. Combinación de variables y operadores para formular expresiones. Control de Flujo: Métodos genéricos para interacción de entrada y salida con el usuario. Estructuras de Control: Uso de bucles y condicionales para dirigir el flujo de ejecución. Funciones y Procedimientos: Definición y aplicación de funciones, incluyendo argumentos y la proposición devolución de valores procesados.

Lectura y Escritura en Archivos: Conceptos básicos sobre archivos y almacenamiento persistente de datos. Lectura de Archivos: Métodos para abrir y leer archivos, incluyendo la interpretación de los datos leídos y su uso en el programa. Escritura en Archivos: Técnicas para crear y escribir en archivos de datos generados o modificados durante la ejecución del programa.

Unidad Temática 4: PROCESADOR DE TEXTO

Objetivos: Conocer la estructura del programa, y familiarizarse con los recursos disponibles, [CE 1.1, CG1, CG6 y CG9]

Contenidos conceptuales: Su utilización y los comandos de un procesador bajo WINDOWS. Estructura de un informe sencillo utilizando los recursos más usuales de presentación. Utilización de los asistentes de los que dispone (Cartas, Currículo, Memorando, etc.). Tablas. Conceptos básicos. Su interrelación con los demás componentes del paquete Office. Utilización de las herramientas de IA incorporadas para facilitar la escritura y corrección de

texto. El PROCESADOR NUMÉRICO. Software de computadora diseñado para documentación, verificación, validación y reutilización de cálculos de ingeniería. Introduce edición en vivo de la notación matemática combinada con computación automática. Opera en: memorias técnicas, ecuaciones con una incógnita, resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, cálculo infinitesimal, programación, gráficos, simulación, matrices y vectores, entre otros.

Unidad Temática 5: Planillas de cálculo Electrónicas:

Objetivos: Conocer la estructura del programa, y familiarizarse con los recursos disponibles. [CE 1.1, CG1, CG6 y CG9]

Contenidos conceptuales: Uso de fórmulas para cálculos automáticos y manipulación de datos. Referencias Relativas, Absolutas y Mixtas. Diferencias y aplicaciones prácticas. Funciones Avanzadas: Funciones Matemáticas: Ejemplos y usos de funciones matemáticas. Manejo de fechas y horas para el cálculo de períodos y programación. Funciones de Texto: Manipulación y formato de texto. Extracción y análisis de datos. Filtros: Su uso para simplificar y agilizar la visualización de datos relevantes. Automatización con Macros: Introducción a las macros y cómo pueden automatizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y personalizar la experiencia de las planillas de cálculo. Conceptos Básicos sobre Gráficos: Importancia y fundamentos de la representación gráfica de datos. Creación de Gráficos: Uso de asistentes y herramientas para generar gráficos, desde la selección de datos hasta la personalización de la apariencia. Tipos de Gráficos: Exploración de los distintos tipos de gráficos disponibles y criterios para seleccionar el más adecuado según el conjunto de datos y el objetivo del análisis. Personalización de Gráficos: Ajustes finos y opciones de personalización. Desarrollo de soluciones a problemáticas propuestas a las y los alumnos.

Unidad Temática 6: Diseñador de presentaciones.

Objetivos: Visión general de la herramienta. Uso de Diapositivas: Principios para la selección y organización de diapositivas. [CE 1.1, CG1, CG6 y CG9]

Contenidos conceptuales: Estrategias para insertar y manipular objetos (como formas, imágenes o gráficos y tablas) en las diapositivas, incluyendo el ajuste de su posición, tamaño y orientación. Integración de Textos, Imágenes y Gráficos. Uso de Tablas: Consejos para incorporar tablas de manera efectiva, presentando datos de forma clara y accesible. Mejora Visual y Estilística
Exploración de conceptos sobre gráficos y su importancia en la representación visual de datos. Instrucciones para seleccionar el tipo de gráfico adecuado según el conjunto de datos y el mensaje a transmitir. Personalización de Gráficos para mejorar el impacto visual y la relevancia para el público objetivo. Optimización de la presentación Notas del Orador: Cómo utilizar las notas del orador para asegurar una entrega fluida y completa de todos los puntos clave. Presentaciones efectivas: herramientas de habilidades universales y comunes para comunicar información de manera efectiva, visualmente atractiva y persuasiva, sin importar el software específico utilizado.

Uso de la Inteligencia Artificial (IA): Introducción a cómo la IA puede ser un aliado en el diseño de presentaciones, desde la optimización del diseño hasta la sugerencia de contenido relevante y la mejora de la accesibilidad.

Unidad Temática 7: La base de datos como herramienta de gestión.

Objetivos: Exploración de los beneficios de usar bases de datos para la gestión de datos en comparación con métodos tradicionales. Entorno de Procesamiento de Bases de Datos: Descripción general del entorno típico de un sistema de gestión de bases de datos y cómo interactúa con los usuarios y aplicaciones. (CE 1.1 y CE:10.1)

Contenidos conceptuales: Fundamentos de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS): Discusión de los objetivos principales de los DBMS, incluyendo la eficiencia en el almacenamiento y recuperación de datos, la integridad de los datos, y la seguridad.

Modelo Conceptual: Introducción a los modelos conceptuales para la representación de información, incluyendo el modelo de entidad/relación como herramienta para el diseño de bases de datos.

Modelo Relacional y Estructura de Datos: Exploración del modelo relacional como el fundamento para estructurar datos en bases de datos, incluyendo conceptos como tablas, filas, y columnas. Clave Primaria y Clave Foránea: Definición y ejemplos de claves primarias y foráneas, y su importancia en la relación entre tablas.

Ejercicios de Aplicación: Actividades prácticas diseñadas para reforzar la comprensión de los conceptos del modelo relacional y la estructura de datos.

Unidad Temática 8: El uso de SQL en la Ingeniería Industrial

Objetivos: La ingeniería industrial ha mejorado procesos y funcionalidades de las empresas, con estrategias y métodos para potenciar la productividad. Esto no es posible si no se dispone de la información necesaria y precisa para lograrlo. Este modo de estudio de los datos mejora el tiempo de respuesta, frente a posibles dificultades que se pueden presentar. Facilitan la toma de decisiones con datos reales y predecibles. El SQL es un lenguaje declarativo, que permite el análisis de la información que se modifica en tiempo real. (CE 1.1, CE:10.1 y CG1)

Contenidos conceptuales:

Introducción a SQL: Fundamentos del lenguaje SQL, incluyendo su sintaxis y cómo se utiliza para comunicarse con bases de datos. Navegación entre Tablas: Técnicas para consultar y manipular datos a través de múltiples tablas, incluyendo el uso de joins. Ejercicios de Aplicación: Ejercicios para solidificar la comprensión del uso de SQL en la creación, consulta, y modificación de datos en bases de datos relacionales.

Creación y Gestión de Bases de Datos: Principios para la creación de una base de datos eficiente, incluyendo la definición de tablas y campos. Propiedades de los campos: Cómo determinar y configurar las propiedades de los campos para garantizar la integridad y precisión de los datos. Consultas a la Base de Datos: Estrategias para la formulación de consultas efectivas que permitan recuperar, actualizar, insertar, y eliminar datos. ejercitación.

Relaciones entre Tablas: Métodos para relacionar tablas dentro de una base de datos, enfatizando la importancia de las claves primarias y foráneas en la integridad referencial. ejercitación integradora.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	33	---	33
Formación práctica	39	---	39

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	9	---	Laboratorio de Informática
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	20	----	Laboratorio de Informática
Proyecto y diseño	10	---	Laboratorio de Informática
Otras:	---	---	
Práctica supervisada	---	---	
Total de horas	39	0	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Clases expositivas

Su objetivo es introducir a las y los estudiantes en los conceptos teóricos y prácticos de la disciplina. A continuación, se describe su organización:

1. **Introducción y Objetivos:** Breve introducción coloquial, que contextualiza los temas a tratar y establece los objetivos de aprendizaje que se espera alcanzar.
2. **Presentación de Contenidos:** Durante la exposición, el docente presenta los conceptos teóricos de forma clara y estructurada, utilizando recursos visuales como presentaciones en PowerPoint, pizarras interactivas o demostraciones en software especializado.
3. **Ejemplos Prácticos:** Se proponen casos de estudio relevantes que ayuden a comprender la aplicación de los conceptos teóricos en situaciones reales.
4. **Interacción y Participación:** Se promueve la “participación activa” de las y los estudiantes durante la clase, realizando preguntas, promoviendo el debate y la discusión de ideas, y alentando la resolución de problemas en tiempo real.
5. **Clarificación de dudas:** Se generan en la clase espacios de consultas para aclarar dudas y responder preguntas, creando un ambiente de confianza y apoyo para el aprendizaje.
6. **Resumen y Conclusiones:** Al final de la clase, se promueve que las y los alumnos realicen con orientación de las y los docentes, un resumen de los puntos clave abordados y destacar las conclusiones más relevantes para reforzar el aprendizaje.
7. **Asignación de Tareas:** Al finalizar cada exposición, se asignan tareas o ejercicios para que las y los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos de manera práctica.
8. **Retroalimentación y Evaluación:** Proporcionar retroalimentación a las y los alumnos sobre su desempeño en las clases expositivas y utilizar métodos de evaluación formativa para medir su progreso.

Al organizar las clases expositivas de Informática 1 de esta manera, se promueve un aprendizaje estructurado, interactivo y significativo que permitirá a las y los estudiantes adquirir los conocimientos y habilidades necesarios en el campo de la ingeniería. Al realizar actividades en grupos se promueve la competencia (CG6). Por otro lado, el aporte a las competencias específicas CE 1.1 y CE 10.1 se refleja en el manejo de los recursos informáticos para llevar adelante dichas competencias.

Prácticas en Laboratorio: Las actividades prácticas en el laboratorio de informática son el espacio donde las y los alumnos pueden aplicar los conceptos teóricos aprendidos en clase. Estas sesiones pueden incluir: práctica de programación, uso de software especializado, resolución de problemas informáticos, entre otros.

1. **Trabajo en Grupo:** Organizar actividades en las que las y los estudiantes trabajen en grupos para fomentar la colaboración, el intercambio de ideas y la resolución conjunta de problemas informáticos. Al realizar actividades en grupos se promueve la competencia (CG6). Existen un conjunto de actividades en la unidad N°5 que establecen estrategias de autoaprendizaje (CG9), utilizando recursos de la web, cursos autoasistidos con hojas de ruta ya establecidas. Estas estrategias de aprendizaje se llevarán adelante en parte del temario de la unidad N°6.
2. **Proyectos Prácticos:** Asignar proyectos prácticos a las y los estudiantes que les permitan aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos en el taller. Estos proyectos pueden incluir el desarrollo de programas informáticos, la creación de bases de datos, la elaboración de presentaciones, entre otros. Al realizar actividades

donde se propone identificar, formular y resolver problemas de ingeniería industrial se promueve la competencia (CG1). ¿Cómo se llevarán adelante? promoviendo encuentros con diferentes materias de la carrera, donde se busca una temática que pueda ser abordada por los alumnos, Se plantea un “problema desafío”, dispuesto en un contexto de ingeniería industrial, y se debe realizar una aproximación simplificada a los problemas que serán abordados en años posteriores. La temática siempre es sobre gestión de datos para la toma de decisiones. Se deberán abordar con diferentes herramientas a lo largo del año. ej. algoritmos, base de datos y planilla de cálculo. ejemplo articulación temática de “informática 1 con comercialización”, en un tema propuesto preferentemente por las diferentes cátedras.

3. **Sesiones de Consulta y Tutorías:** Programar sesiones de consulta y tutorías donde las y los estudiantes puedan resolver dudas, recibir retroalimentación sobre sus proyectos y profundizar en temas específicos de interés.
4. **Evaluación Continua:** Realizar las y los estudiantes acceso a recursos digitales como plataformas en línea, tutoriales, videos educativos y material complementario para reforzar su aprendizaje. Es material está disponible en el aula virtual
5. **Retroalimentación y Evaluación:** Brindar retroalimentación constante a las y los estudiantes sobre su desempeño y progreso en el taller. Al final del taller, realizar una evaluación final para medir el nivel de adquisición de conocimientos y habilidades informáticas.

Al organizar las actividades del taller de esta manera, se promueve un aprendizaje práctico, colaborativo y significativo que permitirá a las y los estudiantes desarrollar competencias clave en el campo de la informática.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

Modalidad

Tipo: La modalidad de evaluación incluye una combinación de evaluaciones teóricas y prácticas. Las evaluaciones consisten en exámenes escritos y/o pruebas de opción múltiple para evaluar los conceptos de informática. Los aspectos prácticos implican la resolución de problemas, desarrollo de programas, proyectos prácticos, entre otros.

Cantidad: varias evaluaciones a lo largo del curso, como 2 parciales, al menos una actividad por unidad que puede tomar los siguientes formatos: trabajos prácticos, proyectos individuales o grupales, presentaciones, entre otros.

Instrumentos: Incluyen exámenes escritos, trabajos prácticos, proyectos de programación, presentaciones orales, participación en clase, entre otros.

Requisitos de Regularidad:

incluyen la asistencia al menos un 80% de clases, la entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma, la participación activa en actividades de aprendizaje.

Requisitos de Aprobación Directa:

Los requisitos de aprobación directa establecen un nivel mínimo de rendimiento que un estudiante debe alcanzar para aprobar Informática 1. En todos los casos las y los estudiantes deben cumplir con los requisitos de asistencia, participación y entrega de trabajos solicitados. En el caso de promoción, las y los estudiantes que obtuvieron una calificación mínima de 8 (ocho) puntos en cada una de las dos evaluaciones parciales (alcanzar la suma de 15 puntos) obtendrán la aprobación de la asignatura, cuya nota final consistirá en el promedio simple de las calificaciones de las evaluaciones parciales. Existen dos instancias de recuperación con posibilidad de promoción por cada parcial. En caso de recuperatorios en mes de febrero, NO habilita a promoción

Requisitos de Aprobación NO Directa:

En el caso que la o el estudiante haya aprobado las instancias de evaluación con 6 (seis) o más, pero no alcance la suma de 15 puntos deberá rendir el examen final

Es importante destacar que los criterios de evaluación, los pesos asignados a cada evaluación y los criterios de aprobación serán comunicados claramente a los estudiantes al inicio del curso para que conozcan las expectativas y puedan planificar su estudio de manera efectiva.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Integrar en forma horizontal los conocimientos que se adquieren en la materia Álgebra y geometría analítica y en la materia Análisis matemático I en problemas para ser resueltos por procedimientos informáticos (diagramación con lenguaje y planilla de cálculo). Optimizar el funcionamiento de Informática I como correlación académica e integración vertical con Informática II.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	<i>Presentación de la materia. Auto matriculación y uso del aula virtual. Condiciones de cursada y aprobación de la materia.</i>	Presencial

2	<i>¿Qué es una computadora?, sistemas de computación. Esquema funcional de Voon Newman. Reconocimiento de la estructura de una PC. Tipos de redes para su uso.</i>	Presencial
3	<i>Tipos de software. Sistemas operativos. Ventajas y desventajas de estos. Descripción de las diferentes aplicaciones.</i>	Presencial
4	<i>Significado de aspectos a tener en cuenta en la elección de un PC. Requerimientos del sistema / hardware / software. Actividad: selección de un PC supuesto según consignas.</i>	Presencial
5	<i>Discusión sobre situaciones problemáticas: Entender el problema. Definir la estrategia. Tormenta de ideas.</i>	Presencial
6	<i>Desarrollar el algoritmo y probarlo. La codificación y la ejecución del programa. Actividad de aplicación de los casos vistos</i>	Presencial
7	<i>Resolución de situaciones problemáticas: Arreglos: Tipos vector y matrices. Algoritmos secuenciales (Asignación, entrada y salida). Condicionales (simples y múltiples).</i>	Presencial
8	<i>Resolución de situaciones problemáticas con arreglos: algoritmos cíclicos (hacer para, hacer mientras, repetir hasta). Limitaciones del software diseño de algoritmos. Discusión de Casos</i>	Presencial
9	<i>USO DE LABORATORIO: Aplicación de algoritmos a la resolución de situaciones problemáticas. Ordenamiento, por selección, por burbujeo. Intercalado de vectores y arreglos en general. Discusión de caso y aplicación en situaciones propuestas.</i>	Presencial
10	<i>USO DE LABORATORIO: actividades de programación, diseño, diagrama de flujo, prueba de escritorio, programa ejecutable. Lenguajes de programación</i>	Presencial

11	<i>USO DE LABORATORIO: actividades de programación, diseño, diagrama de flujo, prueba de escritorio, programa ejecutable. Lenguajes de programación</i>	Presencial
12	<i>USO DE LABORATORIO: actividades de programación, diseño, diagrama de flujo, prueba de escritorio, programa ejecutable. Lenguajes de programación</i>	Presencial
13	<i>USO DE LABORATORIO: actividades de programación, diseño, diagrama de flujo, prueba de escritorio, programa ejecutable. Lenguajes de programación</i>	Presencial
14	<i>USO DE LABORATORIO: actividades de programación, diseño, diagrama de flujo, prueba de escritorio, programa ejecutable. Lenguajes de programación</i>	Presencial
15	<i>Clase de consultas previas al parcial, con actividades en laboratorio complementarias</i>	Presencial
16	<i>Primer parcial -DIAGRAMACIÓN LÓGICA-</i>	Presencial
17	<i>Procesador de palabra tradicional. Explicación sobre aprendizaje autoasistido. Como hacer un plan y cómo llevarlo adelante. Recursos a utilizar USO DE LABORATORIO: .ACTIVIDAD CON PROCESADOR</i>	Presencial
18	<i>Procesador de palabras con cálculo automático. USO DE LABORATORIO: configuración hoja trabajo encabezado y pie de página / memoria de cálculo y gráficos.</i>	Presencial
19	<i>Procesador de palabras con cálculo automático. USO DE LABORATORIO: sistema de ecuaciones lineales y de uno no lineal. Gráficos</i>	Presencial
20	<i>Procesador de palabras con cálculo automático. USO DE LABORATORIO: Uso de límite, derivadas e integrales en las memorias de cálculo. Programación en memoria de cálculo de algoritmos previamente resueltos.</i>	Presencial

21	<i>La toma de decisiones como paso previo al uso de aplicaciones de gestión de datos. Su proceso. Identificación del problema. Factores críticos. Alternativas potenciales. Su análisis. Selección de la mejor. Ejecución plan de acción. Control y evaluación. Discusión de casos.</i>	Presencial
22	<i>Base de datos y Modelo relacional de información. Almacenamiento y transmisión de datos. Sistemas estructurados y NO estructurados. Modelo relacional. USO DE LABORATORIO: discusión de casos, y adaptación a la actividad de cada grupo.</i>	Presencial
23	<i>Uso de herramienta de gestión SQL. Consulta de tablas. Mostrar todos los datos o algunos. Calcular expresiones. Cláusula WHERE. Condiciones compuestas. Operadores. Cambio del contenido de la BD. USO DE LABORATORIO: discusión de casos, y adaptación a la actividad de cada grupo.</i>	Presencial
24	<i>Diseño de presentaciones: Visión general de la herramienta. Uso de Diapositivas: Principios para la selección y organización de diapositivas. Uso de las estrategias de aprendizaje autoasistido. USO DE LABORATORIO: Hacer un plan de estudio en base a los temas del programa. Aplicar el plan.</i>	Presencial
25	<i>Uso de la Inteligencia Artificial (IA): La IA como aliado en el diseño de presentaciones, desde la optimización del diseño hasta la sugerencia de contenido relevante y la mejora de la accesibilidad. USO DE LABORATORIO: discusión de caso, y adaptación a la actividad de cada grupo.</i>	Presencial
26	<i>Qué es una planilla de cálculo. Estructura, historia y requerimientos de software y hardware. Mapa conceptual de planilla de cálculo. Estructura de los recursos del escritorio de trabajo. Operadores. Referencia de celda. Fórmulas. USO DE LABORATORIO: discusión de caso, y adaptación a la actividad de cada grupo. Hacer un plan de estudio de gráficos. Aplicar el plan, para generar actividades e los equipos de trabajo</i>	Presencial

27	<i>Operaciones con matrices. Suma y resta. Producto con un escalar y producto de matrices. Cálculo de la inversa. Resolución de sistemas de ecuaciones. USO DE LABORATORIO: discusión de caso, y adaptación a la actividad de cada grupo.</i>	Presencial
28	<i>Funciones: Familia de funciones básicas., función como argumento de otra función. Búsqueda: BUSCAR(),BUSCARV(),BUSCARH(), BUSCARX() Y OTRAS USO DE LABORATORIO: discusión de caso, y adaptación a la actividad de cada grupo.</i>	Presencial
29	CLASE DE CONSULTAS PREVIA AL PARCIAL	Presencial
30	SEGUNDO PARCIAL	Presencial
31	1ra fecha Recuperatorios: 1er Parcial / 2do parcial	Presencial
32	2ra fecha Recuperatorios: 1er Parcial / 2do parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Atzori Roberto (2023) Flowgorithm (ita) [http://flowgorithm.altervista.org/PDF%20ITA/Flowgorithm. pdf](http://flowgorithm.altervista.org/PDF%20ITA/Flowgorithm.pdf)

Cabanes Ignacio,(2023) Introducción a la programación con C#. <https://www.nachocabanes.com/>

Cabanes Ignacio, (2008).Intro a SQL y MySQL . Disponible en: <https://www.nachocabanes.com/>

Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informático. UTN Ibarra- Ecuador (2022). Manual del usuario Microsoft office 365.
<https://www.utn.edu.ec/wp-content/uploads/2021/09/Manual-office-365-utn.pdf>

Fernández, Ana María. (2022). Introducción a la Programación en Informática Editorial Paraninfo

Joyanes Aguilar, L. (2020). Fundamentos de Informática y Programación. Editorial McGraw-Hill

Microsoft (2024) Aprendizaje de Microsoft 365 <https://support.microsoft.com/es-es/training>

Perez Berro Miriam y Perez Berro Cristina. (1995). Algoritmos y programación. NUEVA LIBRERÍA SRL

Pérez-Montoro, M. (2021). Informática Básica. Editorial UOC.

Sánchez, José Luis. (2019). Introducción a la Informática. Editorial Tecnos

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Cormen Thomas. H., Leiserson C. E.(2009) Introduction to Algorithms, 3 edition .The MIT Press

Hillar, Gastón C (2004). Estructura Interna de la PC 4ª ed. Ed. HispanoAmericana SA HASA

Martin, James. (1977) Organización de las Bases de Datos. Edit. Prentice/Hall Internacional.

MARZAL VARÓ, Andrés y otros (2018). Introducción a la programación con Python 3

ARTÍCULOS

Computer Hoy (s/f) *“Qué es y cómo funciona una CPU”*. Disponible en:
<https://computerhoy.com/noticias/hardware/que-es-como-funciona-cpu-64368>

Hernández, E ;, Duque Méndez N, Moreno J. (2017). **Big Data: una exploración de investigaciones, tecnologías y casos de aplicación (Big Data: an exploration of research, technologies and application cases)**. TecnoLógicas ISSN 0123-7799 ISSN-e 2256-5337 Vol. 20, No. 39 (Mayo - agosto de 2017)

García Barranco Jesus (2019) TECNOLOGÍAS 3G, 4G Y 5G: Una perspectiva económica y social de la carrera por la innovación de las redes de banda ancha. Disponible en:
<https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/27633/TFG%20Garcila%20Barranco%2C%20Jesus.pdf?sequence=1&isAllowed=y>